ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 44280—2024

工业互联网平台　监测分析指南

Industrial internet platform—Guidance for monitoring and analysis

2024-08-23 发布　　2024-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
引言……Ⅳ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语、定义和缩略语……1
3.1　术语和定义……1
3.2　缩略语……1
4　工作原则……1
5　工作流程……1
6　明确实施目标……2
6.1　确定实施目标……2
6.2　设计产品目录……2
7　确定样本范围……2
8　构建指标体系……2
9　制定技术方案……7
9.1　确认实施步骤……7
9.2　制定接口规范……7
10　开展数据对接……7
11　分析监测数据……8
11.1　数据汇总分析……8
11.2　数据产品研制……8
11.3　数据辅助决策……8
12　推动持续改进……9
附录 A(资料性)　工业设备分类……10
附录 B(资料性)　工业模型分类……11
附录 C(资料性)　工业行业分类……12
参考文献……13

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会(SAC/TC 573)归口。

本文件起草单位：国家工业信息安全发展研究中心、中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院、中国电子信息产业发展研究院、满缘红(深圳)质量技术创新发展有限公司、航天云网科技发展有限责任公司、浪潮云洲(山东)工业互联网有限公司、上海理想信息产业(集团)有限公司、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司、云镝智慧科技有限公司、用友网络科技股份有限公司、重庆忽米网络科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、国能大渡河大数据服务有限公司、中缆网信息科技(山东)有限公司、上海质量管理科学研究院有限公司、山东青鸟工业互联网有限公司、博智安全科技股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局、浙江江山变压器股份有限公司、利维智能(深圳)有限公司、宁波聚轩信息科技有限公司、中山市科彼特自动化设备有限公司。

本文件主要起草人：肖琳琳、夏宜君、郭晁煜、黄洁、王睿哲、张孟哲、祝托、田洪川、杨昊亭、田野、杜栋栋、杨春立、王柯懿、王婷婷、王美荣、倪廓阔、李清敏、乔睿、朱永伟、温思超、肖雪、马思明、陈国润、盛国军、郭慧、罗迪锋、王勇、姜仁杰、李硕、李君、满敏、罗玮、翟建飞、王金德、苏冠群、傅涛、明志茂、赵可沦、卢有飞、姜振军、李惠军、周卫平、周珂。

引　言

工业互联网平台作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是促进工业经济全要素、全产业链、全价值链深度互联，驱动实体经济数字化转型的关键支撑。当前，我国工业互联网平台加速发展，平台应用广度与深度不断提升，全面掌握发展基础、应用成效、生态服务、经济运行等工业互联网平台总体发展态势意义重大。因此，亟须建立一套统一、规范化和可操作的监测分析流程及指标体系，为各行业、各区域产业运行监测分析提供参考。

本文件是工业互联网平台管理体系系列标准化文件之一。

与本文件相关的标准化文件包括：

——GB/T 41870—2022　工业互联网平台　企业应用水平与绩效评价；

——GB/T 23031.1—2022　工业互联网平台　应用实施指南　第1部分：总则。

工业互联网平台 监测分析指南

1 范围

本文件描述了工业互联网平台监测分析目标制定、样本范围确定、指标体系构建、技术方案制定的方法，提供了监测数据对接、监测数据分析和监测数据管理等方面的内容。

本文件适用于不同规模、类型和性质的组织科学有效地开展监测分析工作，构建监测分析体系。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23000 信息化和工业化融合管理体系 基础和术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 23000 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

APP：应用程序（Application）

4 工作原则

组织开展监测分析工作，宜遵循以下原则。

a） 技术获取性：监测数据可自动归集，避免手动填报。

b） 科学性：监测数据能够科学准确反映产业变动。

c） 完整性：监测数据全面覆盖工业互联网平台本身以及对开发者、应用企业提供的服务。

d） 非密性：监测数据采集不触碰工业互联网平台商业秘密。

5 工作流程

工业互联网平台监测分析工作的主要过程包括明确实施目标、确定样本范围、构建指标体系、制定技术方案、开展数据对接、分析监测数据、推动持续改进等，见图 1。

a） 明确实施目标：根据监测分析工作需求确定实施目标，形成分析产品和服务目录。

b） 确定样本范围：选择具有较好的行业代表性和科学表征意义的平台作为监测分析对象。

c） 构建指标体系：明确监测指标内容及数据采集项。

d） 制定技术方案：明确数据字典、接口规范和自动化采集技术框架。

e） 开展数据对接：按照技术方案要求接入平台数据，开展数据质量分析，通过数据清洗、数据集成、数据变化等得到符合规范、满足计算分析要求的数据。

f） 分析监测数据：明确数据分析目标，根据各因素之间存在的联系，科学选择计算公式，确定基期、权重、采集项处理等内容，按照测算方法对经过预处理的监测数据进行计算分析，形成数据产品。

g） 推动持续改进：对工作流程存在的问题进行分析评估，并提出改进建议。

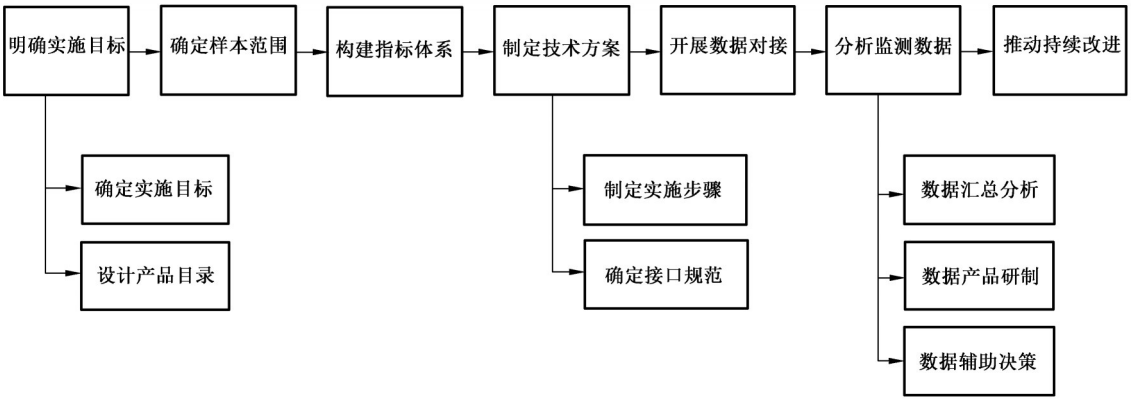


图 1 工业互联网平台监测分析主要流程

6 明确实施目标

6.1 确定实施目标

组织宜进行工业互联网平台监测分析需求分析，提出清晰、明确、具体的实施目标，包括但不限于以下几方面。

a） 监测和分析工业互联网重点平台、重点区域、重点领域发展情况。

b） 跟踪工业互联网平台发展的新进展和新变化，实现关键数据和信息的长期积累，支撑研判工业互联网发展方位和态势。

c） 在总体和全局层面上科学分析和有效把握工业互联网平台发展制约条件。

6.2 设计产品目录

组织宜将业务需求细化，服务内容细分，形成分析产品和服务目录。

7 确定样本范围

组织宜根据实施目标选取具有行业代表性、区域代表性、技术代表性的平台作为监测分析的对象，并根据工作需要选择合适的平台数量。

8 构建指标体系

组织宜围绕工业互联网平台资源汇聚情况、技术开发情况、应用赋能情况等方面，构建科学合理的工业互联网平台监测分析指标体系，见表 1。

表 1　工业互联网平台监测分析指标体系

分类	一级指标	单位	更新频率	指标解释	二级指标	单位	更新频率	指标解释
资源汇聚情况	平台实际用云量	台	月	平台服务器实际使用数量。体现平台基础资源能力，服务器来自公有云、私有云、混合云的硬件资源（主要是算力资源和存储资源）	平台公有云实际使用数量	台	日	平台公有云服务器实际使用数量
	平台数据总量	TB	月	平台数据资源的存储量，包括平台汇总的应用、用户、过程数据、系统内部存储的实际数据等，是支撑平台运行和平台上应用运行的数据总量。包括平台上的所有应用系统所使用的云存储量或者非云存储量的总和	平台公有云数据总量	TB	日	平台数据总量中在公有云上存储的数据总量
	平台工业设备连接数量	台	月	基于平台连接的工业设备数量（包括公有云、私有云、专有网连接设备）	分类统计工业设备数量	台	月	参照工业设备二级分类进行数量统计，工业设备二级分类见附录A
					按区域统计工业设备数量	台	月	按省级区域、计划单列市及海外地区等分别统计工业设备所属地连接数量。设备所属地指设备所属企业的注册地
	公有云工业设备连接数量	台	日	平台所连接设备中，基于公有云连接的工业设备数量	分类统计公有云工业设备数量	台	日	参照工业设备二级分类统计公有云工业设备数量，工业设备二级分类见附录A
					按区域统计公有云工业设备数量	台	日	按省级区域、计划单列市及海外地区等分别统计公有云工业设备所属地数量。工业设备所属地指设备所属企业的注册地
	公有云工业设备日运行数量	台	日	连接到平台公有云的所有工业设备中，每日上传实时运行数据的工业设备数量	分类统计公有云工业设备日运行数量	台	日	参照工业设备二级分类统计公有云工业设备日运行数量。工业设备二级分类见附录A
					按区域统计公有云工业设备日运行数量	台	日	按省级区域、计划单列市及海外地区等分别统计公有云工业设备日运行数量。工业设备所属地指工业设备所属企业的注册地

表 1　工业互联网平台监测分析指标体系（续）

分类	一级指标	单位	更新频率	指标解释	二级指标	单位	更新频率	指标解释
开发情况	工业模型数量	个	月	工业模型是根据工业生产过程的内部机制或物理化学过程，运用行业知识、定理、定律和原理建立的数学模型，工业模型具有非常明确的物理意义，能够挖掘和反映主要因素相互作用的关系和规律	分类统计工业模型数量	个	月	分类统计工业模型数量，模型分类见附录B
					平台核心工业模型月调用用户数量	个	月	调用平台核心工业模型的月用户数量，同一用户多次访问或调用记作一个。平台核心工业模型指平台上调用用户数最多的10个工业模型
	工业APP数量	个	月	工业APP是基于工业互联网平台，承载工业知识和经验，满足特定需求的工业应用软件。包括基于平台开发的工业APP和传统软件云化的工业APP（包括公有云、私有云、专有网部署的工业APP）。该指标统计已落地应用的工业APP数量（至少有1个工业企业用户）	公有云工业APP数量	个	日	部署在公有云上的工业APP数量
					基于平台开发的工业APP数量	个	月	在工业互联网平台上开发的原生工业APP，完全基于云的架构进行开发、部署和运维，需要微服务、容器、DevOps等技术以及平台即服务（PaaS）层提供的微服务等。该指标统计已落地应用的工业APP数量（至少有1个工业企业用户）
					云化工业软件数量	个	月	已有工业软件经过云化改造，以软件即服务（SaaS）形式提供服务的APP数。工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能等方面的软件。工业软件不包括通用的系统软件和应用软件，如计算机操作系统、通信软件、通用数据库系统、办公软件等。该指标统计已落地应用的云化工业软件数量（至少有1个工业企业用户）

表 1　工业互联网平台监测分析指标体系（续）

分类	一级指标	单位	更新频率	指标解释	二级指标	单位	更新频率	指标解释
开发情况	工业APP数量	个	月	工业APP是基于工业互联网平台，承载工业知识和经验，满足特定需求的工业应用软件。包括基于平台开发的工业APP和传统软件云化的工业APP（包括公有云、私有云、专有网部署的工业APP）。该指标统计已落地应用的工业APP数量（至少有1个工业企业用户）	按照不同分类统计工业APP数量	个	月	按照安全生产、节能减排、质量管控、供应链管理、研发设计、生产制造、运营管理、仓储物流、运维服务9类统计工业APP数量
					按照不同行业分类统计工业APP数量	个	月	参照行业二级分类进行统计，可在不同行业重复统计，如同一工业APP在多个行业应用，可按行业重复统计，行业二级分类见附录C
	开发者注册数量	人	月	在截至报告期，通过平台注册、基于平台提供的工具和环境进行开发的人员数量。平台每个注册账号为1个开发者。平台开发者包括个人开发者和企业开发者两种类型	开发者月活跃数量	人	月	每月至少登录1次平台且对平台的工具或者环境进行调用的开发者数量
应用情况	平台订单数量	个	月	基于平台直接订阅的服务数量。仅提供信息撮合对接、不产生订单及费用的服务不计入订单数量				
	平台营收	万元	月	基于平台直接订阅的服务，通过平台服务获得的营收金额				
	工业APP订阅总数量	次	月	平台上用户订阅工业APP的总数量。该指标为累计到达值	工业APP订阅总金额	万元	月	平台自运营以来用户订阅工业APP累计总金额
					工业APP月活跃数量	个	月	当月用户访问或者调用过的工业APP数量
					公有云工业APP日活跃数量	个	日	每天用户访问或者调用过的部署在公有云上的工业APP数量
					不同分类公有云工业APP日均调用次数	次	日	按照安全生产、节能减排、质量管控、供应链管理、研发设计、生产制造、运营管理、仓储物流、运维服务9类统计公有云工业APP日活

表 1　工业互联网平台监测分析指标体系（续）

分类	一级指标	单位	更新频率	指标解释	二级指标	单位	更新频率	指标解释
应用情况	工业APP订阅总数量	次	月	平台上用户订阅工业APP的总数量。该指标为累计到达值	不同行业分类公有云工业	个	日	参照行业二级分类进行统计，如同一工业APP在多个行业
		次	月	平台上用户订阅工业APP的总数量。该指标为累计到达值	APP日均调用次数	次	日	应用，可按行业重复统计，行业二级分类见附录C
	杀手锏工业APP订阅数量	个	月	订阅/部署/应用杀手锏工业APP的用户数量。杀手锏工业APP指平台上订阅用户数最多的5个工业APP	公有云杀手锏工业APP日在线用户数	个	日	每天访问或者调用部署在公有云上杀手锏工业APP的用户个数，同一用户多次访问或调用记作一个
	解决方案总数	个	月	面向工业需求，以促进企业降本提质增效、增强制造业创新能力为目标，通过融合新一代信息技术，以平台为依托推动IT/OT数据融合、流动、共享与深度分析，实现数据闭环反馈、资源优化配置、产业融合发展的一整套软硬件结合的产品与服务集合。该指标为累计到达值 **注：**OT指运营技术。	按新模式统计解决方案数量	个	月	按照数字化管理、平台化设计、网络化协同、智能化制造、个性化定制、服务化延伸等6个新模式统计解决方案数量
	注册用户数	个	月	在平台注册的企业数量				
	服务企业总数	个	月	使用平台技术产品或解决方案等服务的企业总数。包括使用平台开放API、模型组件类免费应用和付费服务的企业。该指标为累计到达值	付费企业总数	个	月	使用平台技术产品或解决方案等付费服务的企业总数。不包括使用免费服务的企业
					按行业统计服务企业数量	个	月	参照行业二级分类统计服务企业数量，行业二级分类见附录C
					按区域统计服务企业数量	个	月	按省级区域、计划单列市及海外地区等统计服务企业数量

表 1　工业互联网平台监测分析指标体系（续）

分类	一级指标	单位	更新频率	指标解释	二级指标	单位	更新频率	指标解释
应用情况	服务企业总数	个	月	使用平台技术产品或解决方案等服务的企业总数。包括使用平台开放API、模型组件类免费应用和付费服务的企业。该指标为累计到达值	服务中小企业数量	个	月	使用平台技术产品或解决方案等服务的中小企业总数。包括使用平台开放API、模型组件类免费应用和付费服务的中小企业。中小企业认定标准见《中小企业划型标准规定》
	服务园区总数	个	月	地理范围清晰、产业相对集中、地市及以上级别管理的工业园区、产业园区数量				
	平台现有特色指数	个	月	平台自身现有的个性化指标数据，如自身测算的挖掘机指数、各类价格指数等				
注：工业设备分类示例见附录A，工业模型分类示例见附录B，工业行业分类示例见附录C。省级区域划分见GB/T 2260。								

9　制定技术方案

9.1　确认实施步骤

平台信息自动化采集的实现宜包含以下步骤：

a）　平台企业采用自动化手段准备数据；

b）　平台企业将已采集的数据存储到中间缓存区；

c）　第三方公共服务平台访问缓存区，实现自动化数据抓取；

d）　公共服务平台对数据进行验证审查，纠正缺漏项等基础性数据错误。

9.2　制定接口规范

组织宜根据监测分析系统现状设计统一、标准的接口规范，包含但不限于以下内容。

a）　接口数据内容：包括数据字段定义、数据类型、计量单位、数据解释等。

b）　接口数据周期：包括接口数据更新的频次，一般包括日、周、月、年等。

c）　接口数据字典：规定接口数据的分类编码、分类规范等。

d）　接口技术规范：规定数据接口实现的技术架构、访问格式、技术路线等。

10　开展数据对接

组织宜选取具有代表性的平台，根据监测分析指标体系和技术实施规范将相关指标项数据接入，

数据对接工作包括但不限于以下内容。

a） 监测指标确认：针对监测分析指标体系和技术实施规范开展工作培训，推动参与各方认识的一致性。

b） 监测数据传输：采用自动化手段实现数据的自动传输，并在对接过程中针对出现的数据问题及时采取措施进行更正，确保监测数据的完整性和准确性。

c） 监测数据处理：考虑到各具体指标单位、意义、量级存在差异，组织宜对采集项数据进行异常值剔除、空白数据填补以及校验、无量纲化等预处理工作。

11 分析监测数据

11.1 数据汇总分析

通过对监测数据汇总分析，呈现全国、行业、区域工业互联网平台发展态势。

11.2 数据产品研制

通过对时序数据的算法处理，形成平台发展指数、平台能力图谱等多样化数据产品，及时把握平台运行动态变化，实现监测分析、趋势判断和提前预警。平台发展指数测算宜采用定基指数法。

a） 确定基期指数：根据工业互联网平台发展实际情况，选取具体年份作为基期。

b） 分类指数测算：根据监测分析工作需求设置不同分类指数，采用均等权重法确定各采集项权重，并加权计算分类指数，按公式(1)计算。

$$A=\Sigma\frac{a}{b}/c \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

A——分类指数；

a——采集项本期值；

b——采集项基期值；

c——采集项个数。

权重设置：根据实际需求，组织宜通过专家打分法设置各分类指数权重。

c） 总指数计算按公式(2)。

$$I=A_1\times w_1+A_2\times w_2+A_3\times w_3 \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

I——总指数；

A_1——分类指数 1；

A_2——分类指数 2；

A_3——分类指数 3；

w_1——分类指数 1 指数权重；

w_2——分类指数 2 指数权重；

w_3——分类指数 3 指数权重。

11.3 数据辅助决策

通过多维度数据组合，展示各类平台发展质量与赋能成效，发现制约工业互联网平台发展的瓶颈，为政府、平台企业及工业企业等各类主体提供发展建议和决策支撑。

12 推动持续改进

组织宜建立监测信息档案，对开展的监测分析工作保留完整记录，并根据工作经验不断优化工作流程，推动监测分析工作持续改进。

附 录 A
（资料性）
工业设备分类

工业设备分类示例见表 A.1。

表 A.1 工业设备分类

一级分类	二级分类
采矿设备	探矿、采矿、选矿和造块设备；油气水井设备、油气汽水集输设施、油气汽水处理设施、油田机械等
化工设备	炼油机械、化工机械、橡塑机械、日化设备、制药机械等
冶炼设备	炼焦设备、金属冶炼设备（高炉、平炉、转炉、电炉）、铸造设备、焙烧/煅烧/烧结设备、金属轧制/拉拔机械、冶金专用车等
电力设备	发电机械、输电设备、变电设备、配电设备等
建材设备	水泥生产设备、玻璃生产设备、陶瓷生产设备、砖瓦坯生产设备、沥青生产设备、涂料生产设备等
动力设备	内燃机、燃气轮机、汽轮机、锅炉、发动机、气体压缩机、泵、风机等
仪器仪表	自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器和装置、量仪、钟表及定时器等
机床	切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等
机器人	焊接机器人、激光切割机器人、装配机器人、冲压机器人、分拣机器人、码垛机器人等
电工、电子设备	电工生产设备（低压电器、电线电缆、绝缘材料）、电池生产设备、电子工业生产设备（半导体、电真空器件、电子元件、环境例行试验、激光印刷线路计算机、生产线及装配线、磁盘打印机生产专用设备）、家用电器生产设备等
轻工设备	包装机械、纺织机械、造纸机械、印刷机械、食品饮料机械等
工程机械	挖掘机、铲土运输机械、压实机械、起重机械、水泥/混凝土设备、采矿机械、盾构机械、矿山机械、工矿车辆等
农林机械	拖拉机、播种机、收割机等
物流设备	给料设备、装卸设备、运输设备、立体仓库设备、包装设备
交通设备	轨道交通设备、船舶、商用车、飞机
其他	安全生产设备、污染防治设备等

附 录 B
（资料性）
工业模型分类

工业模型分类示例见表 B.1。

表 B.1 工业模型分类

分类	指标解释
数据算法模型	包括数据分析模型，如数据回归、分类、降维等算法模型；机器学习模型，如神经网络等模型
研发仿真模型	包括研发设计仿真模型、产品性能评估仿真模型、生产过程仿真模型、复杂系统设计仿真模型、产品和零部件三维模型等模型种类和数量
行业机理模型	包括基础理论、工艺方法、参数配方配料、操作经验、质量检测方法等模型的种类及数量。如流程行业的配方、配料、质量、工艺过程与工艺参数模型，以及离散行业设备操作方法、工序、检测、装配等模型
业务流程模型	包括业务逻辑模型、流程逻辑模型、控制逻辑、系统逻辑模型等模型的种类和数量，如制造执行系统（MES）、企业资源规划（ERP）、客户关系管理系统（CRM）等业务流程中蕴含的逻辑关系

附 录 C
（资料性）
工业行业分类

工业行业分类示例见表 C.1。

表 C.1 工业行业分类

一级分类	二级分类
采矿业	采矿
原材料	黑色金属
	有色金属
	石化化工
	建材
消费品业	医药
	纺织
	家电
	食品
	烟草
	轻工
装备制造业	机械
	汽车
	航空/航天
	船舶
	轨道交通
电子信息制造业	电子
电力、热力和燃气	电力、热力和燃气
建筑业	建筑业
其他	其他

参 考 文 献

[1] GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
[2] GB/T 23031.1—2022 工业互联网平台 应用实施指南 第1部分:总则
[3] GB/T 41870—2022 工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价
[4] 中华人民共和国工业和信息化部等.中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)